ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12

Тема: Знайомство з джойстиком. Вимірювання даних

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дослідити структуру джойстика, його застосування;
- дізнатись принцип роботи джойстика, його основні функції;
- навчитись створювати електронні схеми з використанням джойстика;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

Вимоги до обладнання:

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати;
- серводвигун;
- джойстик.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Повторення вивченого:

Для детальної інформації щодо серводвигуна зверніться до лабораторної роботи №10.

Основні відомості, принцип роботи:

Використання **джойстика** - це один із способів обміну інформацією між людиною і пристроєм (комп'ютер, мікроконтролер). Найчастіше їх використовують для управління механізмами або роботами. Сьогодні існує велика кількість видів джойстиків за кількістю ступенів свободи, частоті зчитування інформації і технології, що використовується.



Рисунок 1. Джойстик

Аналоговий джойстик виглядає як ручка, яка закріплюється на шарнірі з двома потенціометрами, що є осями X і Y, і кнопкою Z. Нахил або поворот ручки обертає спеціальний рухомий контакт, через що змінюється вихідна напруга. Сам джойстик оснащений пружиною, завдяки якій плавно повертається в початкове положення після відпускання його з будь-якої

позиції. Пристрій дозволяє більш плавно відстежити ступінь відхилення від центральної (нульової) точки.

Характеристики датчика:

- Напруга живлення: номінальне 3.0 ... 5,5 В;
- Вихідний сигнал: цифровий (кнопка) і аналоговий (осі X і Y);
- Розміри: 26 мм x 40 мм x 22 мм.

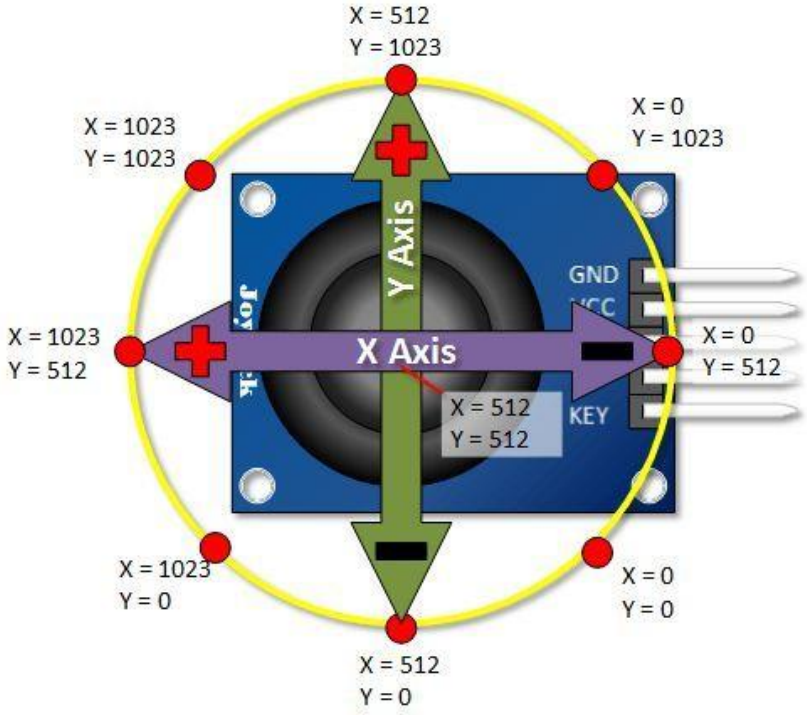


Рисунок 2. Значення осей по X та У

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та вивчення елементів на реальному обладнанні, що керуються мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи джойстика.

Розглянемо новий інструмент керування – джойстик. Він має три інформаційні термінали, які дають інформацію його положення вздовж осей X, У, Z.

Для схеми підключіть джойстик до 5 піна. А також, VCC до живлення, X до A0 піна, У до A1 піна, GND до заземлення. Результат представлено нижче.

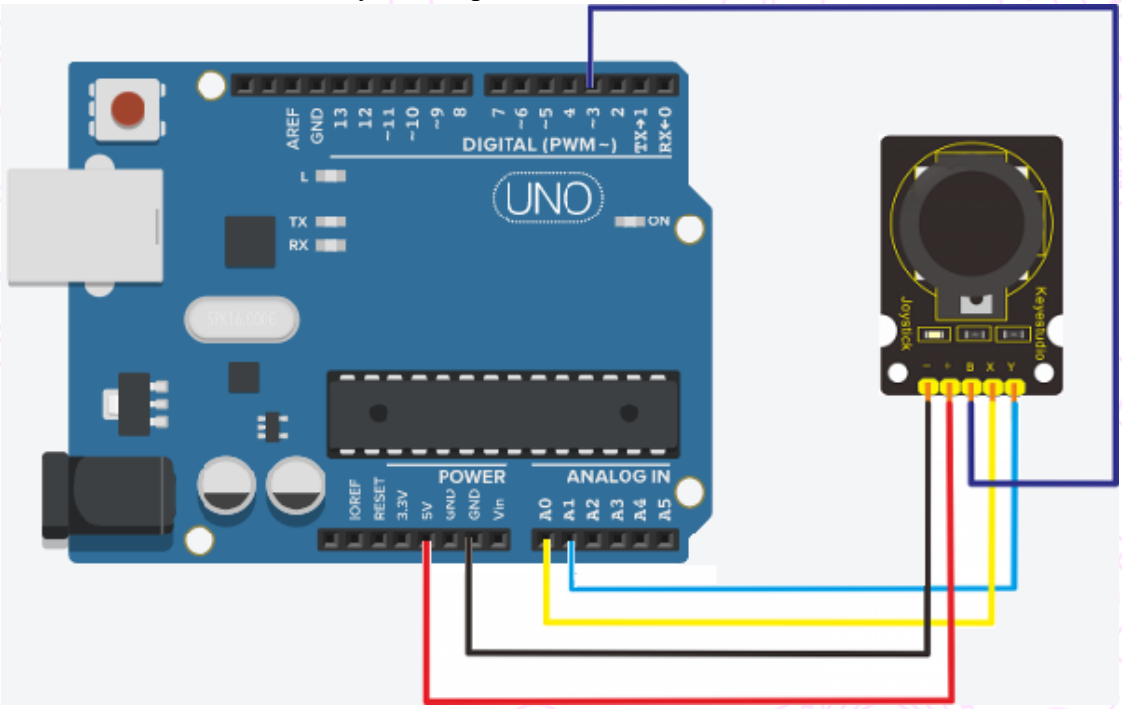


Рисунок 3. Схема підключення джойстика

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Ми маємо три інформаційні піни, кожен з яких несе інформацію про положення відносно певної осі. Ми зчитуємо по черзі дані про положення перемикача відносно осей X та Y, та стан кнопки натиснута чи ні.

Код програми:

```
int VRX = A0;      //зчитування вздовж осі X
int VRY = A1;      //зчитування вздовж осі Y
int BUTTON = 3;    //зчитування кліку джойстик
void setup () {
  Serial.begin (9600);
}
void loop () {
  Serial.print("X = ");
  Serial.println(analogRead(VRX));  //зчитування положення по X
  Serial.print("Y = ");
  Serial.println(analogRead(VRY));  //зчитування положення по Y
  Serial.print("button = ");
  if (digitalRead(BUTTON) == HIGH) {//якщо високий рівень, то
     Serial.println ("CLICK!");     //кнопка натиснута
  }
  else {                           //інакше
     Serial.println ("NOT CLICK!"); //кнопка не натиснута
  }
  delay (1000);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми світлодіод та напишіть програму для керування частотою мигання, та яскравістю світлодіоду. Нехай вісь X змінює частоту мигання, а вісь Y яскравість.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати код та тепер додати серводвигун, кут повороту якого буде залежати від положення джойстика вздовж осі X.

Для схеми підключіть кнопку джойстику до 5 піну. А осі до пінів A0 та A1. Серводвигун підключіть до 6 піну. Для обох компонентів підключіть GND до заземлення та VCC до живлення 5 В. Результат представлено нижче.

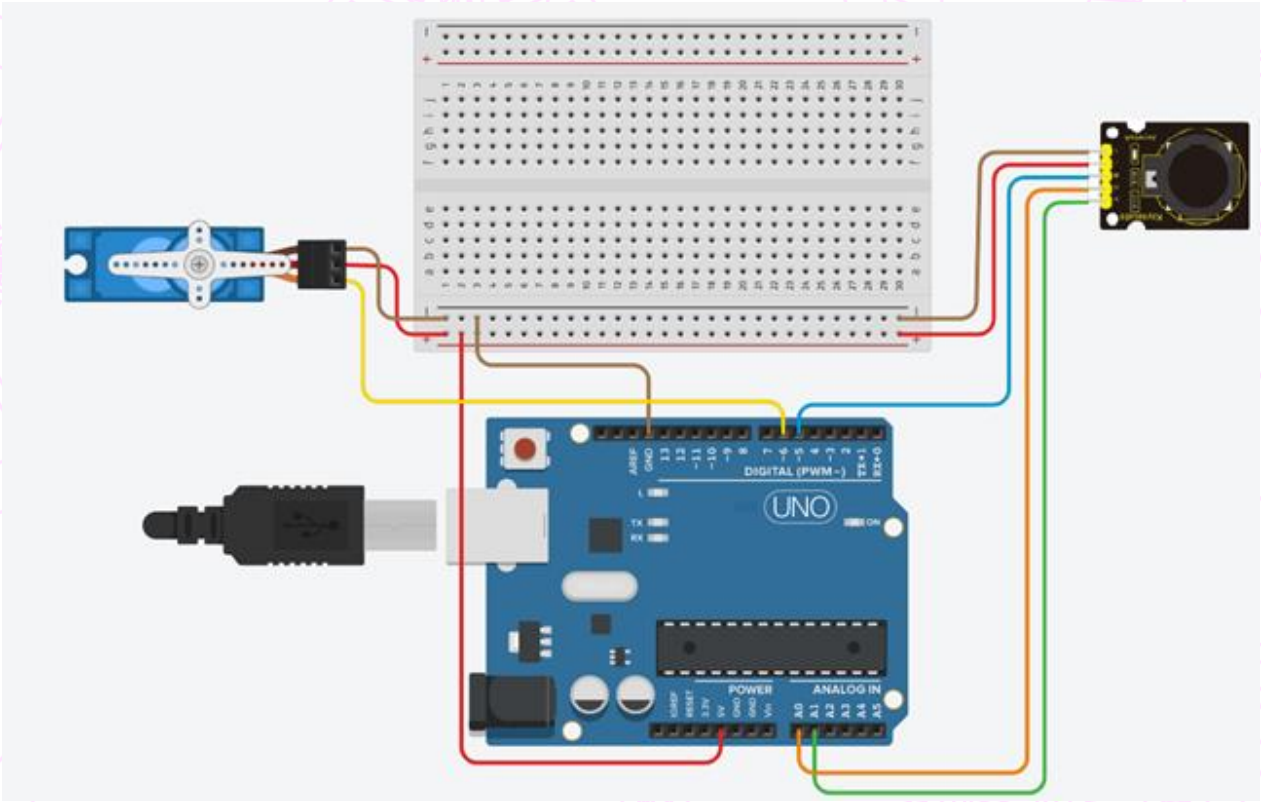
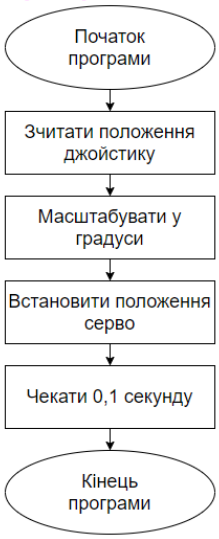


Рисунок 4. Схема підключення джойстика та серводвигуна

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема

Ми будемо зчитували положення джойстику лише вздовж осі X. Після отримання значень від 0 до 1023, ми їх переводимо в кути від 180 до 0. Затримку ставимо 0,1 секунди.



Код програми:

```
#include <Servo.h>
int BUTTON = 5;                    //зчитування кліку джойстик
int VRX = A0;                      //зчитування вздовж осі X
int VRY = A1;                      //зчитування вздовж осі У
Servo servo;                       //створення об'єкту серво типу серво

void setup() {
    servo.attach(6);               //ініціалізація серводвигуна на терміналі 6
    pinMode(BUTTON, INPUT);
    pinMode(VRX, INPUT);
    pinMode(VRY, INPUT);
    Serial.begin(115200);
}
void loop() {
    int xVal = analogRead(VRX);    //зчитуємо значення з джойстику
    int angle = map(xVal, 0, 1023, 180, 0); //масштабуємо в кут повороту
    servo.write(angle);            //встановлюємо серво у відповідне положення
    delay(100);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми зумер, який буде відтворювати звуковий сигнал при повороті серво в позицію 0 та 180 градусів.

Таким чином, виконавши обидва практичних завдання та засвоївши всі вивченні знання, можна спостерігати, що у першому досліді було розглянуто підключення та вивчення принципу роботи джойстика, де зчитувалось положення вздовж осей X, У та кнопки Z, а у другому досліді ми керували серводвигуном, за допомогою джойстику.